

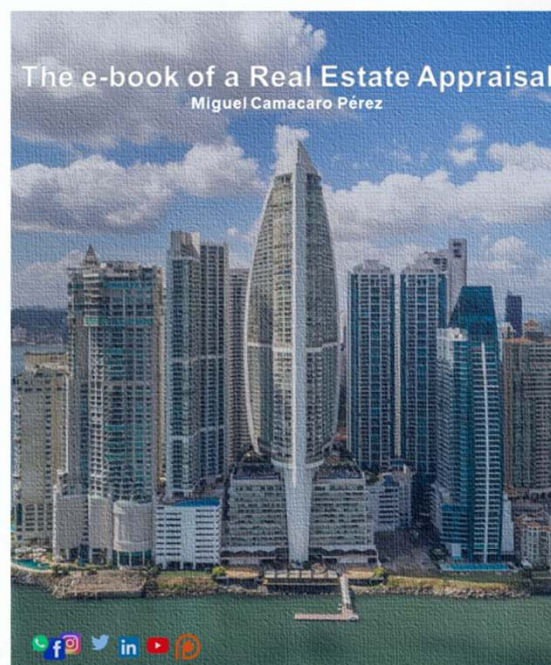
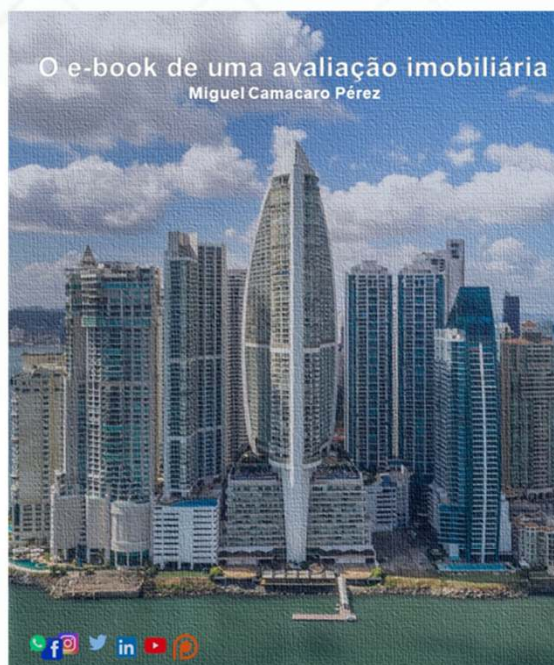
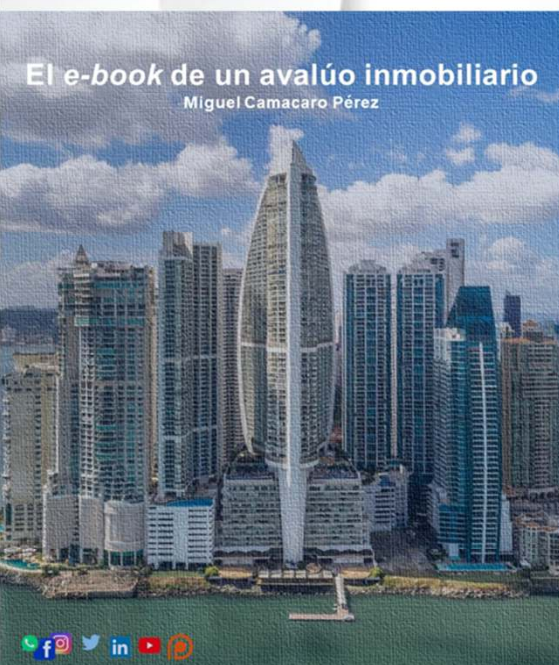


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 5



*esta***TIPS***ticos*

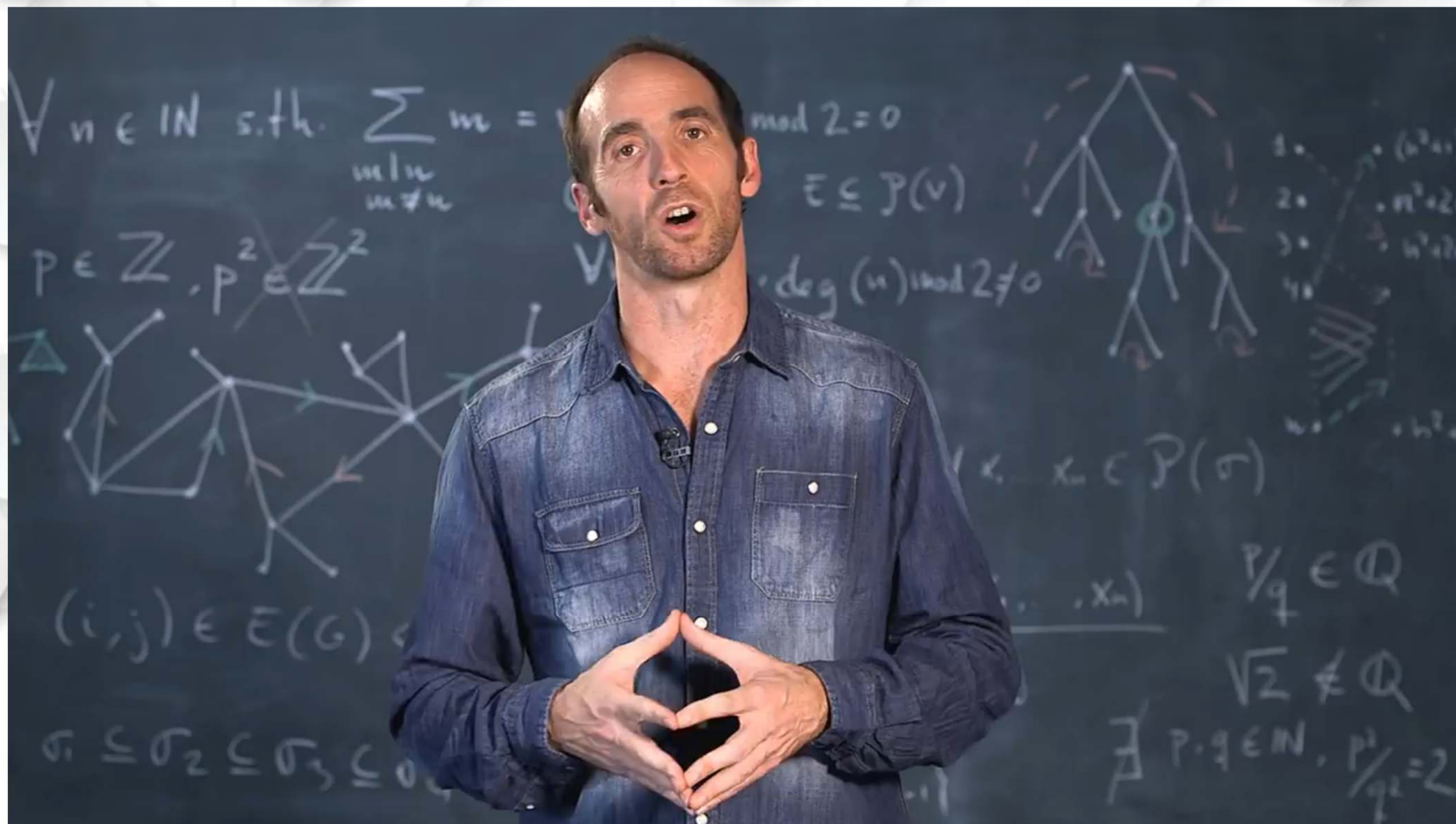
● IEAI Coordinador

Del video inicial



estaTIPSticos

IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 5



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
21	5	NIV104 Bases de valor	https://youtu.be/zuOZtgpkzaw	0:04:08	Evaluación 5	Ejercicio N° 3 - Significancia y poder
22		ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2 Método Comparativo de Datos de Mercado	https://youtu.be/5wAayDbj-IY	0:07:13		Continuación del ejercicio manual - Excel
23		De la prueba de significancia del parámetro en un MRLM	https://youtu.be/Xwp5uVH9jZM	0:39:25		
24		De la prueba de significancia global del MRLM	https://youtu.be/WLIH8p4YHYE	0:46:44		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la NIV 104 Bases de Valor



NIV 104 – Bases de valor

El cumplimiento de esta norma obligatoria requiere que el valuador seleccione la(s) base(s) apropiada(s) de valor y que siga todos los requisitos aplicables asociados con esa base de valor, bien sea que esos requisitos se incluyan como parte de esta norma (para bases de valor definidas por las NIV) o no (para bases de valor no definidas por la NIV).

Consideraciones generales

En la introducción se señala que las bases de valor (algunas veces llamadas normas de valor) describen las premisas fundamentales en las cuales se habrán de basar los valores sobre los que se reporte.

Es crítico que la base (o bases) de valor sean apropiadas a los términos y propósito de la valuación del encargo, como la base de valor puede influenciar o dictar la selección de métodos, insumos y suposiciones del valuador, y la opinión final de valor.



NIV 104 – Bases de valor

Más adelante se indica que puede requerirse a un valuador que use bases de valor definidas por ley, reglamento, contrato privado u otro documento. Tales bases han de ser apropiadamente interpretadas y aplicadas. Existen ciertos elementos comunes en las diferentes bases de valor como: una transacción supuesta, una fecha de transacción supuesta y las partes supuestas en la transacción

La transacción supuesta podría asumir diversas formas:

- a) una transacción hipotética,
- b) una transacción efectiva,
- c) una transacción de compra (o entrada),
- d) una transacción de venta (o salida), y/o
- e) una transacción en un mercado hipotético particular con características especificadas.

La fecha de transacción supuesta influirá en cual información y datos deben ser considerados por el valuador en una valuación. Muchas bases de valor reflejan suposiciones que conciernen a las partes en una transacción y proveen un determinado nivel de descripción de las partes.



NIV 104 – Bases de valor

En cuanto a las Bases de Valor definidas por las NIV, también se provee una lista no exhaustiva de otras bases de valor prescritas por ley jurisdiccional individual o las reconocidas y adoptadas por un acuerdo internacional:

a) Bases de valor definidas en las NIV

1. Valor de Mercado (sección 30),
2. Renta de Mercado (sección 40),
3. Valor equitativo (sección 50),
4. Valor de Inversión/Valía (sección 60),
5. Valor de Sinergia (sección 70), y
6. Valor de liquidación (sección 80)

(b) Otras bases de valor (lista no exhaustiva)

1. Valor Razonable (Normas Internacionales de Información Financiera) (sección 90),
2. Valor Normal de Mercado (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) (sección 100)
3. Valor Justo de Mercado (Servicio de Ingresos Internos de los Estados Unidos) (sección 110)
4. Valor Razonable (Legal/Estatutario) (sección 120).



NIV 104 – Bases de valor

La norma considera que los valuadores deben elegir la base (o bases) de valor pertinente(s) de acuerdo con los términos y propósito de la valuación asignada. De acuerdo con la NIV 101 Alcance del Trabajo, la base de valor debe ser apropiada al propósito de la valuación y la fuente de la definición de cualquier base de valor usada debe ser citada o la base explicada. Los valuadores son responsables de entender la reglamentación, jurisprudencia y otra orientación interpretativa relacionada con la base de valor usada.

En este trabajo de investigación se citará todo lo concerniente a la Base de Valor - Valor de Mercado, el resto de los conceptos se puede ver en el contenido de la norma. La definición establecida en el NIV es el siguiente:

“Valor de Mercado es la cantidad estimada por la que un activo o pasivo debería intercambiarse en la fecha de valuación, entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto, en una transacción en condiciones de plena competencia, después de una adecuada comercialización y donde las partes hayan actuado cada una con conocimiento, prudencia y sin obligación”.



NIV 104 – Bases de valor

La norma es amplia en considerar que el concepto de Valor de Mercado supone un precio negociado en un mercado abierto y competitivo en el cual los participantes actúan libremente: el mercado del activo podría ser un mercado internacional o un mercado local. El Valor de Mercado de un activo reflejará su mayor y mejor uso, esto es, el uso de un activo que maximiza su potencial y que es posible, legalmente permisible y financieramente viable.

También se señala que la naturaleza y fuente de los insumos de valuación deben ser consistente con la base de valor, que a su vez debe tomar en cuenta el propósito de la valuación. La información disponible y las circunstancias relacionadas con el mercado para el activo que se está valuando deben determinar cuál método o métodos son más pertinentes y apropiados.

Si se basa en información derivada del mercado adecuadamente analizada, cada enfoque o método usada deberá proporcionar una indicación de Valor de Mercado. Más adelante se expone que el Valor de Mercado no refleja los atributos de un activo que son valiosos para un propietario o comprador específico que no están disponibles para otros compradores en el mercado. Tales ventajas pueden relacionarse con las características físicas, geográficas, económicas o legales de un activo.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la ABNT NBR 14653. Parte 1 y 2

Método Comparativo Directo de Datos de Mercado



ABNT NBR 14653-1:2019. Parte 1: Procedimientos generales

En el punto 7.2.1 se expone que este método identifica el valor de mercado del bien por medio del tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que conforman la muestra.

Consideraciones

En la aplicación de este método para el avalúo inmobiliario, la naturaleza de los bienes, la indisponibilidad de los datos y de sus características, así como los plazos limitados para la realización del avalúo pueden llevar a la recopilación de muestras que no cumplen con los supuestos formales de las muestras aleatorias simples, exigidos por los modelos de estadística inferencial.

De esta manera las muestras utilizadas en ese tipo de avalúo se consideran «muestras accidentales» que deben tener la mayor representatividad posible en relación a la población, a pesar que no se empleen las técnicas tradicionales para la recopilación de muestras aleatorias simples

El profesional de la ingeniería de tasación, para alcanzar el máximo de representatividad de la muestra, debe especificar claramente las características de los inmuebles que conforman la población investigada, tomando como referencia las características del inmueble tasable, además de tomar en cuenta los aspectos citados en el punto 6.4 de esta norma. Con la utilización de esos cuidados se hace viable la aplicación de la estadística inferencial.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

Para la aplicación del método comparativo de datos de mercado, la norma recomienda el cumplimiento de las siguientes etapas:

8.2.1.1 Planificación de la investigación

8.2.1.2 Identificación de las variables del modelo

8.2.1.2.1 Variable dependiente

8.2.1.2.2 Variables independientes

8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado

8.2.1.4 Tratamiento de datos

8.2.1.4.2 Tratamiento por factores

8.2.1.4.3 Tratamiento científico

8.2.1.5 Intervalo de decisión

Respecto al punto 8.2.1.4.3 para el tratamiento científico, cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valores, sus supuestos deben ser debidamente explicados y probados. Cuando sea necesario, deben ser intentadas medidas correctivas, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

En cuanto al punto 8.2.1.4.2 el **Tratamiento por Factores** es aplicable a una muestra conformada por datos de mercado con las características lo más similares posibles respecto al inmueble tasable. Los factores deben ser calculados por metodología científica, como se cita en el punto 8.2.1.4.3, justificándolos desde el punto de vista práctico y teórico, con la inclusión de la validación, cuando sea pertinente.

Se debe explicar claramente su validez temporal y el alcance regional, pudiendo ser revisados en un plazo máximo de cuatro años o en un plazo inferior, siempre que sea necesario. Los factores pueden ser:

- a) Calculados y divulgados conjuntamente con los estudios que le dieron origen, por los entes técnicos regionales reconocidos, indicados en 3.20, así como por universidades públicas con registro en el sistema CONFEA/CREA siempre que los estudios sean de la autoría de profesionales de la Ingeniería y la arquitectura;
- b) Deducidos y refrendados por el propio ingeniero de tasaciones, con la utilización de la metodología científica, de acuerdo con 8.2.1.4.3, siempre que la metodología, el muestreo y los cálculos que les dieron origen sean anexados al informe de avalúo.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

Respecto al punto 8.2.1.4.3 para el tratamiento científico, cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación de valores, sus supuestos deben ser debidamente explicados y probados. Cuando sea necesario, deben ser intentadas medidas correctivas, con repercusión en la clasificación de los grados de fundamentación y precisión.

Otras herramientas analíticas para la inducción del comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero de tasaciones, tales como regresión espacial, análisis envolvente de datos y redes neuronales artificiales, pueden ser aplicadas, siempre que se clasifiquen debidamente desde el punto de vista teórico y práctico, incluyendo la validación cuando sea pertinente

En los Anexos C, D y E se presentan en forma resumida las características y fundamentos básicos de estas herramientas analíticas, con carácter informativo, buscando su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de tasaciones. En el caso de la utilización de los modelos de regresión lineal, debe ser considerado el contenido del Anexo A.



ABNT NBR 14653-2:2011. Parte 2: Inmuebles urbanos

En cuanto punto 8.2.1.5, campo de arbitrio (intervalo de decisión), el punto 8.2.1.5.1 señala que está definido en el punto 3.8 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 (hoy 2019) y es el rango con una amplitud del 15%, más o menos, en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la tasación.

Según el punto 8.2.1.5.2, el campo de arbitrio se puede usar cuando las variables relevantes para el avalúo de la propiedad no se han incluido en el modelo debido a la escasez de datos de mercado, a la falta de homogeneización o porque estas variables no fueron estadísticamente significativas en términos de los modelos de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber influencias no consideradas y que los ajustes estén justificados.

Ahora bien, en el punto 8.2.1.5.3, cuando la amplitud del campo de arbitrio no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que la estimación del valor alcance el grado mínimo de fundamentación para el método comparativo directo de datos de mercado, y este hecho, debe señalarse en el informe. Se concluye en el punto 8.2.1.5.4 que el campo de arbitrio no debe confundirse con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión de la estimación.



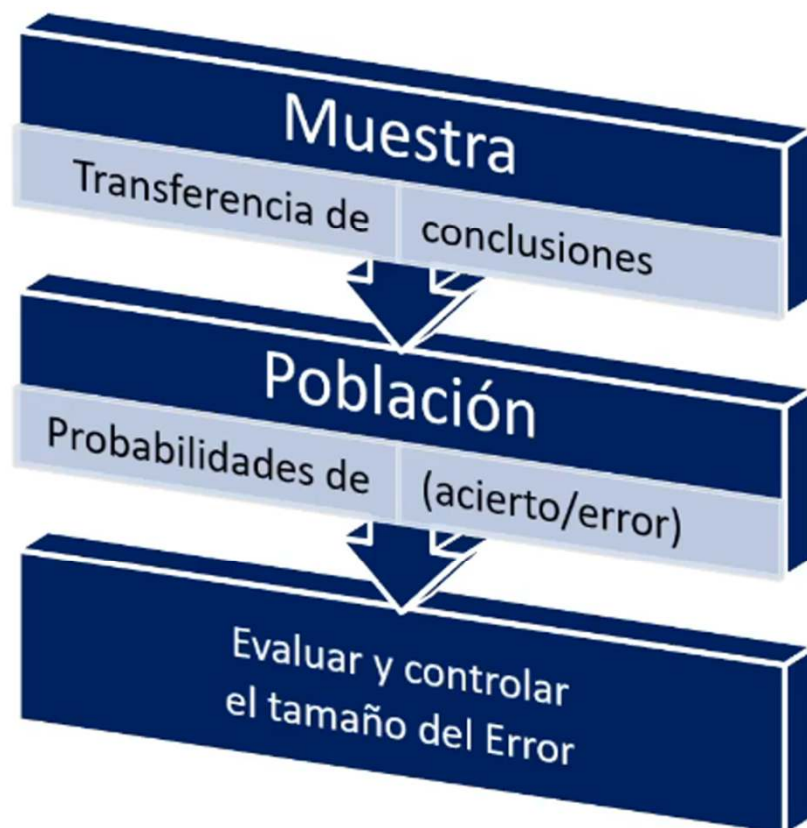
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la prueba de significancia de un parámetro en un MRLM

De la Inferencia estadística y el MRL

Comparación de modelos de regresión lineal simple



Descripción	Ecuación
Muestra	$Y_i = b_0 + b_1 X_i + e_i \quad i=1, \dots, n$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa b_0, b_1: son los estimadores de los parámetros β_0, β_1 e_i: son estimadores de ε_i, residuos del modelo.
Población	$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad i=1, \dots, N$ Y_i: variable explicada X_i: variable explicativa β_0, β_1: son los parámetros poblacionales. ε_i: son los errores del modelo.



Del ejemplo de población y muestra – Avalúo inmobiliario

Tasar un inmueble residencial en el sector este de Barquisimeto



Población

- Segmento de viviendas:
- Unifamiliares
- Nuevas y usadas
- De dos (2) niveles
- Construcción tradicional.
- Buen estado de conservación.

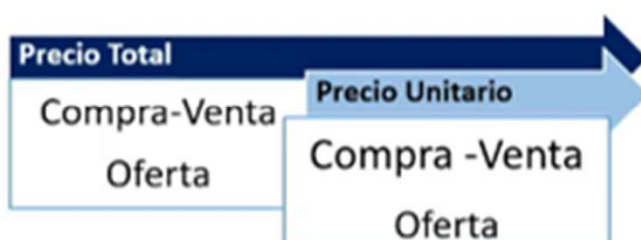
Muestra

- Mercado Primario y secundario.
- Viviendas unifamiliares
- De dos (2) niveles
- Operaciones de compra – venta
- Ofertas publicadas



Del modelo de regresión lineal múltiple

$$Y_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik} + e_i ; \text{ para } i=(1...n)$$



Corte Transversal

- Consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo.

Agrupamiento Temporal de datos

- Combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo (días, meses, trimestres o años).



Del MRL y la prueba de significancia individual

Población

Tabla de variables

Variable	Unid.	Descripción	Tipo
Área Construida	m²	Área total de construcción del inmueble.	Independiente Cuantitativa Continua
Área de la parcela	m	Área total de la parcela del inmueble.	Independiente Cuantitativa Continua
Localización	UM/m²	Índice fiscal correspondiente a la dirección del inmueble.	Independiente Proxy Discreta
Dormitorio	adim	Cantidad de dormitorios en el inmueble.	Independiente Cuantitativa Discreta
Baño	adim	Cantidad de baños en el inmueble.	Independiente Cuantitativa Discreta
Calidad	adim	Constructiva	Independiente Cualitativa Discreta
		3: Normal 4: Alta	
Edad	ano	Relativa a la edad real estimada del inmueble.	Independiente Cuantitativa Continua
Evento	adim	Tipo	Independiente Dicotómica Discreta
		1: Venta 2: Oferta	
Nivel	adim	Cantidad de niveles o pisos del inmueble.	Independiente Cuantitativa Discreta
Precio Total	UM	Precio Total de venta u oferta	Dependiente Cuantitativa Continua
Precio Total/m²	UM/m²	Precio unitario de venta u oferta	Dependiente Cuantitativa Continua

Tabla de datos de la muestra

Nº	Área Construida	Área de la parcela	Localización	Dormitorio	Baño	Calidad	Edad	Evento	Nivel	Precio Total	Precio Total/m²
1	107,00	251,80	75	3	2	3	1	1	1	88.000,00	822,43
2	155,68	360,00	60	3	2	3	1	1	1	79.200,00	508,74
3	186,92	282,50	60	3	4	4	1	1	1	169.400,00	906,27
4	167,75	439,74	60	3	2	3	1	1	1	96.800,00	577,05
5	100,00	214,30	65	3	2	3	1	2	2	93.500,00	935,00
6	184,00	379,54	75	3	4	3	1	1	1	94.600,00	514,13
7	143,24	245,00	65	3	3	3	1	1	1	121.000,00	844,74
8	165,18	170,88	65	3	3	3	1	1	1	107.800,00	652,62
9	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	96.800,00	796,31
10	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	101.200,00	832,51
11	155,14	149,45	65	3	3	3	1	1	2	110.000,00	709,04
12	121,56	149,45	65	3	3	3	1	1	1	108.900,00	895,85
13	200,00	480,30	65	3	2	3	1	1	2	110.000,00	550,00
14	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	102.000,00	1.020,00
15	100,00	480,00	65	3	2	3	1	2	2	106.000,00	1.060,00
16	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
17	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
18	265,00	180,00	65	2	2	3	1	2	2	118.000,00	445,28
19	180,00	460,00	65	3	2	3	1	2	1	144.000,00	800,00
20	115,00	385,42	60	3	2	3	1	2	1	107.000,00	930,43
21	168,92	282,00	60	3	4	4	1	1	2	167.750,00	993,07
22	124,00	240,00	60	3	2	4	1	2	2	130.000,00	1.048,39
23	100,00	420,00	45	3	2	3	1	2	2	84.000,00	840,00
24	96,80	400,00	45	2	2	3	1	2	2	73.000,00	754,13
25	92,00	420,00	45	3	2	3	1	2	1	84.000,00	913,04
26	110,00	396,00	70	3	2	3	1	2	2	101.000,00	918,18
27	100,00	209,40	65	3	2	3	1	2	2	86.000,00	860,00
28	100,00	239,00	65	3	2	3	1	2	1	96.000,00	960,00
29	110,00	200,00	65	3	2	3	1	2	2	118.000,00	1.072,73
30	100,00	480,00	65	3	2	3	5	2	2	102.000,00	1.020,00
31	100,00	510,00	65	3	2	3	5	2	1	106.000,00	1.060,00
32	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
33	120,00	250,00	75	3	2	3	5	2	2	111.000,00	925,00
34	148,00	310,00	75	3	2	3	5	2	1	96.000,00	581,08
35	127,00	337,00	75	3	2	4	10	2	2	123.500,00	972,44
36	207,00	250,00	75	3	4	4	10	2	1	171.700,00	829,47
37	130,00	225,00	75	3	2	3	10	2	1	91.000,00	700,00
38	186,00	538,00	65	3	2	3	15	2	1	141.000,00	758,06
39	200,00	438,00	65	3	4	4	15	2	1	158.000,00	790,00
40	187,00	368,00	65	3	4	4	15	2	1	145.000,00	775,40

Salida de Análisis de datos- Excel©

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,85
Coefficiente de determinación R²	0,73
R² ajustado	0,65
Error típico	97,81
Observaciones	40

Tabla de información de Regresores

Descripción	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad
Intercepción	-176,57	346,91	-0,51	0,61
Área Construida	-2,79	0,57	-4,86	0,00
Área de la parcela	0,10	0,17	0,61	0,55
Localización	1,54	2,78	0,55	0,58
Dormitorio	126,43	95,80	1,32	0,20
Baño	44,21	36,26	1,22	0,23
Calidad	177,14	63,51	2,79	0,01
Edad	-8,72	5,95	-1,47	0,15
Evento	121,20	51,92	2,33	0,03
Nivel	30,28	38,23	0,79	0,43

Fuente: Elaboración propia

Ecuación de regresión

$$\text{Precio Total/m}^2 = -176,57 - 2,79 \cdot AC + 0,10 \cdot AP + 1,54 \cdot L + 126,43 \cdot D + 44,21 \cdot B + 177,14 \cdot C - 8,72 \cdot E + 121,20 \cdot EV + 30,28 \cdot N$$



Hipótesis

- Una hipótesis es la base de cualquier **investigación o trabajo científico**. En la hipótesis se plantea claramente la idea que el investigador tiene acerca del fenómeno que está estudiando.

Prueba de Hipótesis

- Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, con fundamento en la Teoría de la Probabilidad.

Tipos de hipótesis

- Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: **la hipótesis nula y la hipótesis alternativa**.

Hipótesis Nula

Una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un parámetro poblacional. Por lo general una afirmación que el parámetro de la población tiene un valor específico. Se denota como H_0

Una afirmación o enunciado que se aceptará si los datos muestrales proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es falsa. Se denota como H_1

Hipótesis alternativa

Fuente: <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18>

Hipótesis nula	Hipótesis Alternativa	Regla de decisión	Tipo de prueba gráfica	Zona de rechazo o no rechazo (Distribución de probabilidad)
$H_0 : \beta_k = 0$	$H_1 : \beta_k \neq 0$	$ t_k^* > t_{1-\alpha/2, n-k-1}$	Bilateral o dos colas	
$H_0 : \beta_k \leq 0$	$H_1 : \beta_k > 0$	$t_k^* > t_{1-\alpha, n-k-1}$	Unilateral o una sola cola	
$H_0 : \beta_k \geq 0$	$H_1 : \beta_k < 0$	$t_k^* < t_{1-\alpha, n-k-1}$	Unilateral o una sola cola	

Fuente: Gujarati-Parker (2010)- Elaboración y adaptación propia



De la prueba de hipótesis - definiciones

Nivel de significancia

Es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega α .

Mientras que la probabilidad de la decisión correcta es igual a $1 - \alpha$.

Errores

En la prueba de hipótesis siempre existe la posibilidad de cometer errores, y son de dos tipos:

Si se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, se comete un error de tipo I. La probabilidad de cometer este error se denota como:

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$$

Cuando la hipótesis nula es falsa y no se rechaza, se comete un error de tipo II. La probabilidad de cometer un error de tipo II es:

$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 / H_0 \text{ falsa})$$

Tabla de decisión población - muestra

Decisión basada en la muestra	Información real sobre población	
	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
No rechazar H_0	Decisión correcta (probabilidad = $1 - \alpha$)	Error tipo II (probabilidad = β)
Rechazar H_0	Error tipo I (probabilidad = α)	Decisión correcta (probabilidad = $1 - \beta$)

Fuente: Gujarati-Parker (2010) y <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18> -Elaboración y adaptación propia



De la prueba de hipótesis – Significancia individual de los parámetros (β)

Estadístico de prueba

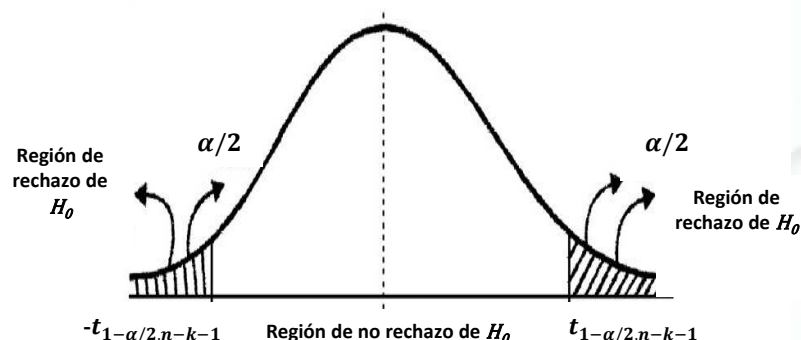
- Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula.
- Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el **valor p (pvalue)**, que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula.

Fuente: <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18> - adecuación propia

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + \dots + b_k X_{ik}$$

Estadístico	Desviación del regresor	Desviación del modelo
$t_k^* = \frac{b_k}{s(b_k)}$	$s(b_k) = S_e \frac{1}{\sqrt{(X_i - \bar{X})^2}}$	$s_e = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}}$

Distribución de probabilidad t de Student



Distribución t de Student
Puntos críticos $t_{1-\alpha/2}$ para $\sqrt{\text{grados de libertad}}$
N.C - Nivel de confianza
 α - Nivel de significancia

$t_{1-\alpha/2}$	$t_{0.995}$	$t_{0.99}$	$t_{0.975}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.80}$	$t_{0.75}$
N.C	99 %	98 %	95 %	90 %	80 %	60 %	50 %
$\sqrt{\alpha}$	1 %	2 %	5 %	10 %	20 %	40 %	50 %
1	63,657	31,821	12,706	6,314	3,078	1,376	1,000
2	9,925	6,965	4,303	2,920	1,886	1,061	0,816
3	5,841	4,541	3,186	2,353	1,638	0,978	0,765
4	4,604	3,747	2,776	2,132	1,533	0,941	0,741
5	4,032	3,365	2,571	2,015	1,476	0,920	0,727
6	3,707	3,143	2,447	1,943	1,440	0,906	0,718
7	3,499	2,998	2,365	1,895	1,415	0,896	0,711
8	3,355	2,896	2,306	1,860	1,397	0,889	0,706
9	3,250	2,821	2,262	1,833	1,383	0,883	0,703
10	3,169	2,764	2,228	1,812	1,372	0,879	0,700
11	3,106	2,718	2,201	1,796	1,363	0,876	0,697
12	3,055	2,681	2,179	1,782	1,356	0,873	0,695
13	3,012	2,650	2,160	1,771	1,350	0,870	0,694

Regla de decisión

Si t^* calculado es mayor que el tabulado ($t_{1-\alpha/2, n-k-1}$) o el **valor p** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, el parámetro es estadísticamente significativo y la variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada, por lo que debe permanecer en el modelo.

Fuente: Dantas (2002)- Elaboración y adaptación propia



Procedimiento para la significancia individual de los parámetros (β)

Paso a paso para la prueba de hipótesis		
1. Planteamiento de la hipótesis	$H_0 : \beta_k = 0$; esto es, la variable X_{ik} no es importante para explicar el fenómeno en estudio, contra $H_1 : \beta_k \neq 0$; esto es, la variable X_{ik} es importante y debe permanecer en el modelo.	
2. Nivel de significancia	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$	$\alpha = 5\%$ o $\alpha = 0,05^*$
3. Estadístico de prueba	$t_k^* = \frac{b_k}{s(b_k)}$	Tipo de prueba: Bilateral o de dos colas
4. Regla de decisión	$ t_k^* > t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-k-1}$	Valor $p < \alpha$
5. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

*En la bibliografía consultada ese nivel de significancia es generalizado, incluso algunos programas estadísticos lo fijan por defecto, sin embargo, más adelante cuando se hable de la **Norma NBR 14.653-2 y los Grados de fundamentación** se verá que hay una mayor tolerancia cuando se trata de muestras extraídas del mercado inmobiliario.

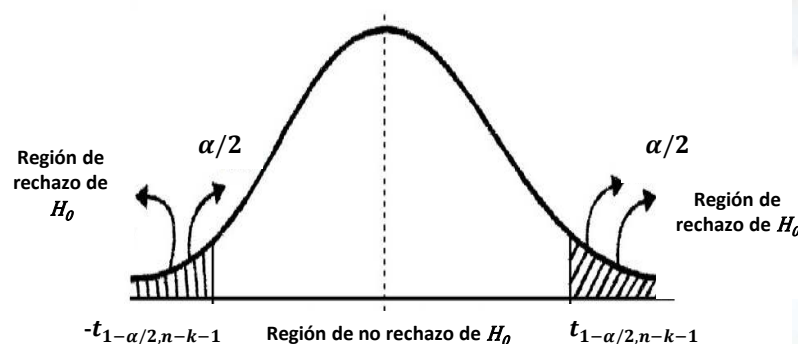
Fuente: Varias- Elaboración propia



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad).	10%	20%	30%

Distribución de probabilidad t de Student





SisDEA Windows - [2Basesisdeax.sda]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos Correlações
Regressão Linear

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos
Regressão não Linear

Poda Resíduos
Bagging Aderência
Treinamento RNA Equação Projetar
Redes Neurais Artificiais

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos
DEA

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo	Máximo	Resultados RL
☒ AC	ln(x)	-15,59%	-1,06	30,00%	-1115,887785		131,90	41,00	370,00	
☒ Pe	1/x	-4,65%	0,66	51,31%	1137,402479		1,66	1,00	3,00	
☒ Ma	x	20,80%	2,43	2,29%	1657,844232		0,76	0,00	2,00	
☒ DPV	ln(x)	-1,86%	-0,35	73,30%	-140,034397		1,113,52	44,00	2,667,00	
☒ PU	y		1,06	29,81%	6079,007558		1,920,25	164,18	6,321,84	

Dados e Variáveis
Dados/Considerados 29 / 29
Variáveis/Consideradas 5 / 5
Graus de Liberdade 24
Grau Fundamentação Grau II

SisDEA Windows

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos Correlações
Regressão Linear

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos
Regressão não Linear

Poda Resíduos
Bagging Aderência
Treinamento RNA Equação Projetar
Redes Neurais Artificiais

Modelos Aderência
Equação Projetar
Calcular Resíduos
DEA

	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)
☒ AC	ln(x)	-15,59%	-1,06	30,00%
☒ Pe	1/x	-4,65%	0,66	51,31%
☒ Ma	x	20,80%	2,43	2,29%
☒ DPV	ln(x)	-1,86%	-0,35	73,30%
☒ PU	y		1,06	29,81%

Correlação

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

Dados Resultados... Resultados... Resultados... NUM



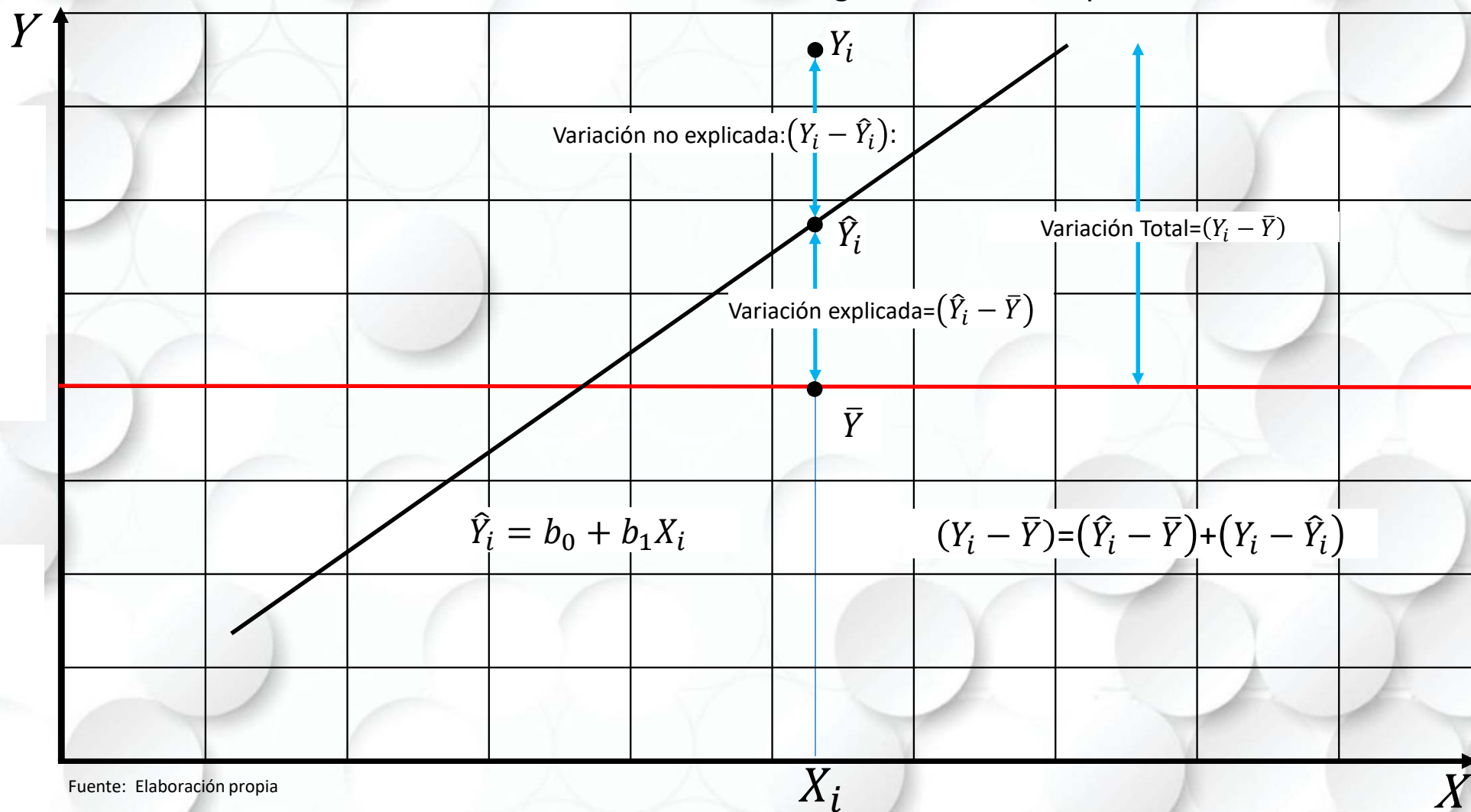
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la significancia global del MRLM



Variaciones en el modelo de regresión lineal simple



Fuente: Elaboración propia



Prueba de significancia del modelo – Tabla ANOVA
Analysis of Variance

Fuente de Variación	Sumatoria de Cuadrados	Grados de libertad	Varianza	Leyenda
Regresión (explicada)	$SCR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	k	$V_{exp} = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{k}$	n : número de observaciones K : números de variables independientes en el modelo de regresión.
Error (no explicada)	$SCE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$	$n-k-1$	$V_{nexp} = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-k-1}$	
Total	$SCT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$	$n-1$	$V_{tot} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$	

Poder de explicación del modelo
Coeficiente de determinación

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

$$R_a^2 = 1 - (1 - R^2) \times \left(\frac{n-1}{n-k-1} \right)$$

Significancia del modelo
Factor *F* de Fisher

$$F_c = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n-k-1}{k}$$

$$F_c = \frac{R^2}{(1 - R^2)} \times \frac{n-k-1}{k}$$

Fuente: Elaboración propia



De la prueba de hipótesis – Significancia global del modelo

Estadístico de prueba

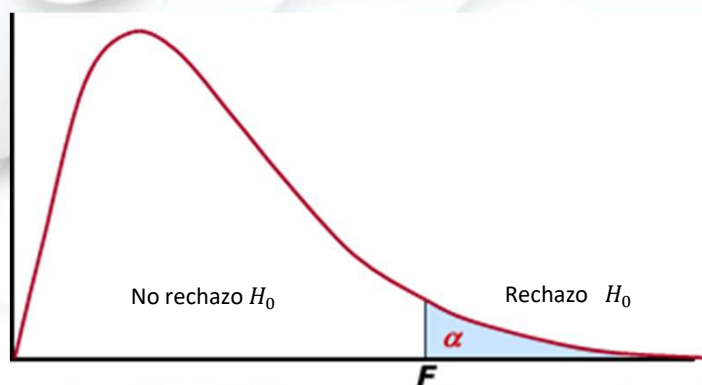
- Un estadístico de prueba es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula.
- Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el **valorp**, que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula.

Fuente: <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18> - adecuación propia

$$\hat{Y}_i = b_0 + b_1X_{i1} + \dots + b_kX_{ik}$$

Estadístico de prueba		Coefficiente de determinación
$F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n - k - 1}{k}$	$F_c = \frac{R^2}{(1 - R^2)} \times \frac{n - k - 1}{k}$	$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \bar{Y})^2}$

Distribución de probabilidad F de *Snedecor*



<http://www.biorom.uma.es/contenido/UIB/bioinfo/imagenes/dF.gif>

Tabla de la Distribución F de *Snedecor* (depende del nivel de significancia)

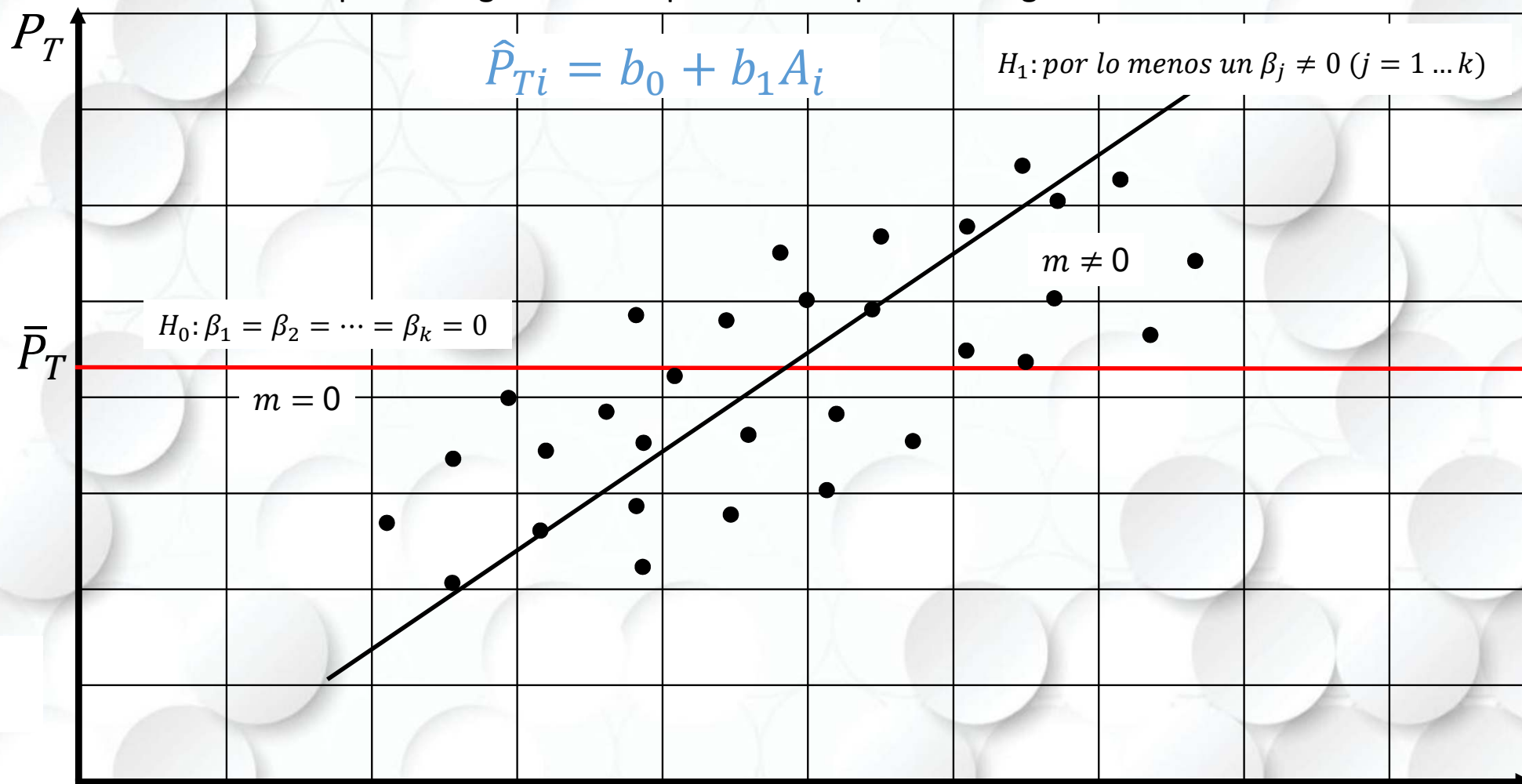
$n-k-1$	Grados de libertad del numerador k							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452
4	7.7086	6.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410
5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183
6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468
7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257
8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381

Regla de decisión

Si F_c (calculado) es mayor que el $F_{\alpha; k; n-k-1}$ (tabulado) o el **valorp** es menor que el nivel de significancia α , se rechaza la hipótesis nula, por tanto, al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado.



Explicación gráfica de la prueba de hipótesis – Significancia Global





Paso a paso para la prueba de hipótesis

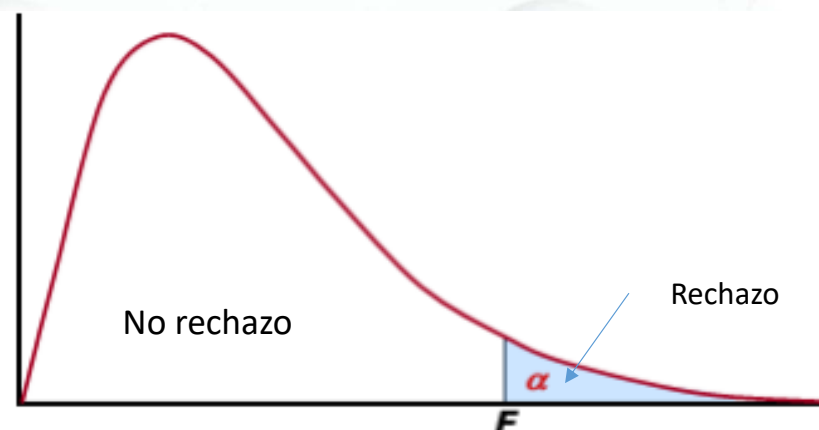
1. Planteamiento de la hipótesis	$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$; ninguna variable seleccionada para la construcción del modelo es importante para explicar la variabilidad de los precios observados, contra H_1 : por lo menos un $\beta_j \neq 0$ ($j = 1 \dots k$) ; al menos una de las variables es importante para explicar la variabilidad de los precios observados.	
2. Nivel de significancia	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 / H_0 \text{ verdadera})$	$\alpha^* = 1\% \text{ o } 5\%$
3. Estadístico de prueba	$F_c = \frac{\sum(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2} \times \frac{n - k - 1}{k}$	Tipo de prueba:
		Unilateral o de una cola
4. Regla de decisión	$F_c > F_{\alpha; k, n-k-1}$	Valor $p < \alpha$
5. Decisión	Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula.	

*En la bibliografía consultada ese nivel de significancia es generalizado, incluso algunos programas estadísticos lo fijan por defecto, sin embargo, más adelante cuando se hable de la **Norma NBR 14.653-2 y los Grados de fundamentación** se verá que hay una mayor tolerancia cuando se trata de muestras extraídas del mercado inmobiliario.



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	1%	2%	5%





Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Calcular Equação Resíduos
Projetar Correlações

Modelos Aderência
Calcular Equação Resíduos
Projetar

Treinamento RNA
Poda Bagging Aderência
Equação Resíduos

Redes Neurais Artificiais

Regressão Linear Regressão não Linear

H. T. Variáveis Transf. Elasticidade t Calculado

☒	AC	ln(x)	-15,59%
☒	Pe	1/x	-4,65%
☒	Ma	x	20,80%
☒	DPV	ln(x)	-1,86%
☒	PU	y	

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

Resultados RL

▲ Dados e Variáveis

Dados/Considerados	29 / 29
Variáveis/Consideradas	5 / 5
Graus de Liberdade	24
Grau Fundamentação	■ Grau II

▲ Coeficientes

Correlação	1 - 0.5478 / 0.5478
Determinação	1 - 0.3001 / 0.3001
R2 Ajustado	1 - 0.1834 / 0.1834

▲ Testes de Hipóteses

F Calculado	2.572
Significância Modelo	6.36%(0.06360)
Grau Fundamentação	■ Não se enquadra

D Calculado	
Durbin Watson	

▲ Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	75% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	86% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	96% [95%]

▲ Diversos

Desvio Padrão	1601.3
Outliers do Modelo	1 (3.45%)
Método de Cálculo	Geral

Opções

	Mínimo	Máximo
0	41,00	370,00
1	1,00	3,00
2	0,00	2,00
3	44,00	2.667,00
4	164,18	6.321,84

Resultados RL

▲ Dados e Variáveis

Dados/Considerados	29 / 29
Variáveis/Consideradas	5 / 5
Graus de Liberdade	24
Grau Fundamentação	■ Grau II

▲ Coeficientes

Correlação	1 - 0.5478 / 0.5478
Determinação	1 - 0.3001 / 0.3001
R2 Ajustado	1 - 0.1834 / 0.1834

▲ Testes de Hipóteses

F Calculado	2.572
Significância Modelo	6.36%(0.06360)
Grau Fundamentação	■ Não se enquadra
D Calculado	
Durbin Watson	

▲ Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões	75% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	86% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	96% [95%]

▲ Diversos

Desvio Padrão	1601.3
Outliers do Modelo	1 (3.45%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



Grado de Fundamentación III

Resultados RL	
1	
Dados e Variáveis	
Dados	436
Dados Considerados	322
Variáveis	11
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0.3375 / 0.3375
Determinação	1 - 0.1139 / 0.1139
R2 Ajustado	1 - 0.0970 / 0.0970
Testes de Hipóteses	
F Calculado	6.748
Significância Modelo	0.01
D Calculado	
Durbin Watson	
$\alpha < 1\%$	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	58%
-1,64 e +1,64 desvios p	93%
-1,96 e +1,96 desvios p	99%
Diversos	
Desvio Padrão	423.71
Outliers do Modelo	1 (0.31%)
Método de Cálculo	Geral

Grado de Fundamentación III

Resultados RL	
2	
Dados e Variáveis	
Dados	436
Dados Considerados	322
Variáveis	11
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0.2338 / 0.2338
Determinação	1 - 0.0546 / 0.0546
R2 Ajustado	1 - 0.0366 / 0.0366
Testes de Hipóteses	
F Calculado	3,035
Significância Modelo	0,02
D Calculado	
Durbin Watson	
$\alpha < 1\%$	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	67%
-1,64 e +1,64 desvios p	87%
-1,96 e +1,96 desvios p	95%
Diversos	
Desvio Padrão	487,47
Outliers do Modelo	14 (4,35%)
Método de Cálculo	Geral

Grado de Fundamentación III

Resultados RL	
3	
Dados e Variáveis	
Dados	436
Dados Considerados	322
Variáveis	11
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	200 - 0.2114 / -0.0603
Determinação	200 - 0.0447 / 0.0036
R2 Ajustado	200 - 0.0265 / -0.0153
Testes de Hipóteses	
F Calculado	2.457
Significância Modelo	0.05
D Calculado	
Durbin Watson	
$\alpha < 1\%$	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	61%
-1,64 e +1,64 desvios p	94%
-1,96 e +1,96 desvios p	98%
Diversos	
Desvio Padrão	9.8013E-005
Outliers do Modelo	5 (1.55%)
Método de Cálculo	Geral

Grado de Fundamentación III

Resultados RL	
4	
Dados e Variáveis	
Dados	436
Dados Considerados	322
Variáveis	11
Variáveis Consideradas	7
Coeficientes	
Correlação	1 - 0.2042 / 0.2042
Determinação	1 - 0.0417 / 0.0417
R2 Ajustado	1 - 0.0234 / 0.0234
Testes de Hipóteses	
F Calculado	2.284
Significância Modelo	0.10
D Calculado	
Durbin Watson	
$\alpha < 1\%$	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrão	58%
-1,64 e +1,64 desvios p	95%
-1,96 e +1,96 desvios p	99%
Diversos	
Desvio Padrão	440.64
Outliers do Modelo	1 (0.31%)
Método de Cálculo	Geral



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio N° 3



estaTIPSicos

IEAI Coordinador

Ejercicio Nº 3.xlsx

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador

Portapapeles Fuente Alineación

J18

Ejercicio Nº 3 Regresión lineal múltiple

Suponga ahora que las áreas de las parcelas que conforman la muestra de los ejercicios anteriores no son iguales. En este caso, hay un error de especificación del modelo que debe corregirse, ya que una variable importante se excluyó del análisis. Para esto, se incluirá esta nueva variable para trabajar con la regresión lineal múltiple.

Nº	Área Terreno (m ²)	Distancia CC (m)	Punitario (UM/m ²)
1	300,00	3.000,00	2.500,00
2	360,00	5.000,00	1.900,00
3	400,00	1.000,00	2.840,00
4	360,00	0,00	3.000,00
5	300,00	1.000,00	3.000,00
6	600,00	15.000,00	1.250,00
7	360,00	2.000,00	2.600,00
8	900,00	20.000,00	700,00
9	400,00	30.000,00	560,00
10	400,00	25.000,00	680,00
11	360,00	2.500,00	2.560,00
12	500,00	6.000,00	1.700,00
13	500,00	8.000,00	1.400,00
14	450,00	15.000,00	1.270,00
15	300,00	4.000,00	2.200,00
16	360,00	28.000,00	580,00
17	750,00	30.000,00	500,00
18	360,00	2.000,00	2.760,00
19	360,00	1.000,00	2.700,00
20	300,00	0,00	2.900,00
21	300,00	0,00	2.970,00
22	300,00	0,00	3.240,00
23	450,00	1.500,00	2.800,00
24	600,00	9.000,00	1.400,00
25	400,00	7.000,00	1.900,00
26	750,00	12.000,00	1.200,00
27	800,00	28.000,00	620,00
28	300,00	2.000,00	2.680,00
29	900,00	22.000,00	740,00
30	400,00	25.000,00	800,00

Actividad a realizar:

1. Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia

Ejercicio Nº 3



BaseSideaNº 3.xlsx

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Desarrollador

Portapapeles Fuente Alineación

H12

Nº	At	Dcc	Pu
1	300,00	3.000,00	2.500,00
2	360,00	5.000,00	1.900,00
3	400,00	1.000,00	2.840,00
4	360,00	0,00	3.000,00
5	300,00	1.000,00	3.000,00
6	600,00	15.000,00	1.250,00
7	360,00	2.000,00	2.600,00
8	900,00	20.000,00	700,00
9	400,00	30.000,00	560,00
10	400,00	25.000,00	680,00
11	360,00	2.500,00	2.560,00
12	500,00	6.000,00	1.700,00
13	500,00	8.000,00	1.400,00
14	450,00	15.000,00	1.270,00
15	300,00	4.000,00	2.200,00
16	360,00	28.000,00	580,00
17	750,00	30.000,00	500,00
18	360,00	2.000,00	2.760,00
19	360,00	1.000,00	2.700,00
20	300,00	0,00	2.900,00
21	300,00	0,00	2.970,00
22	300,00	0,00	3.240,00
23	450,00	1.500,00	2.800,00
24	600,00	9.000,00	1.400,00
25	400,00	7.000,00	1.900,00
26	750,00	12.000,00	1.200,00
27	800,00	28.000,00	620,00
28	300,00	2.000,00	2.680,00
29	900,00	22.000,00	740,00
30	400,00	25.000,00	800,00

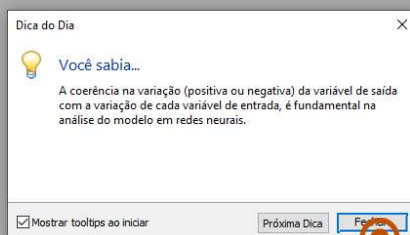
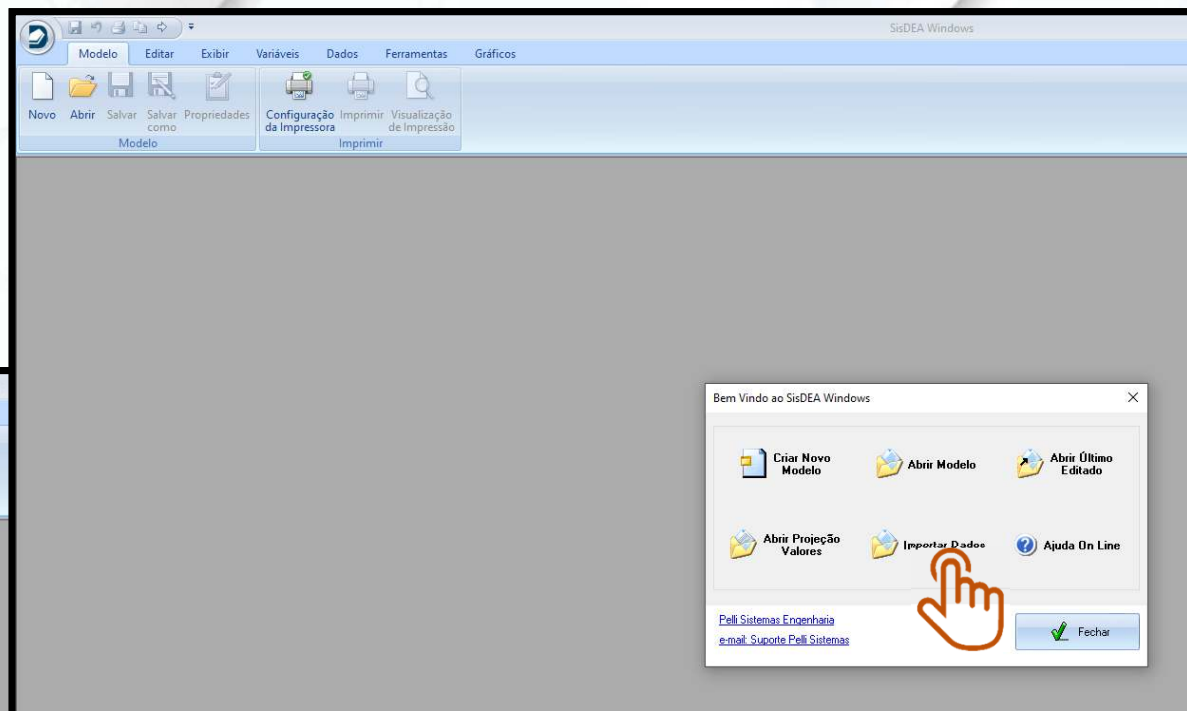
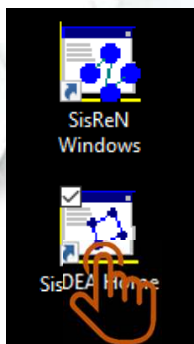
No debe estar abierto al momento de la importación para el SisDEA.

Ejercicio Nº 3



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

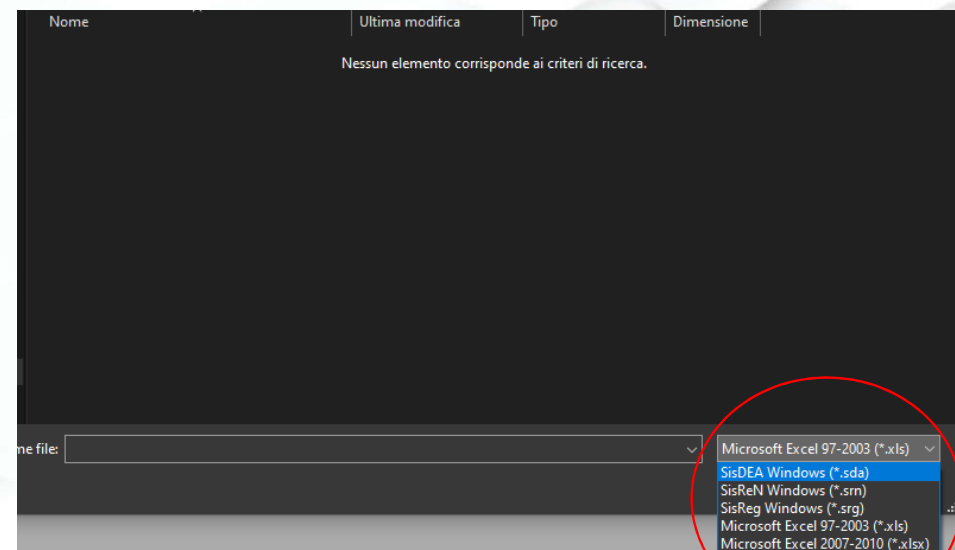
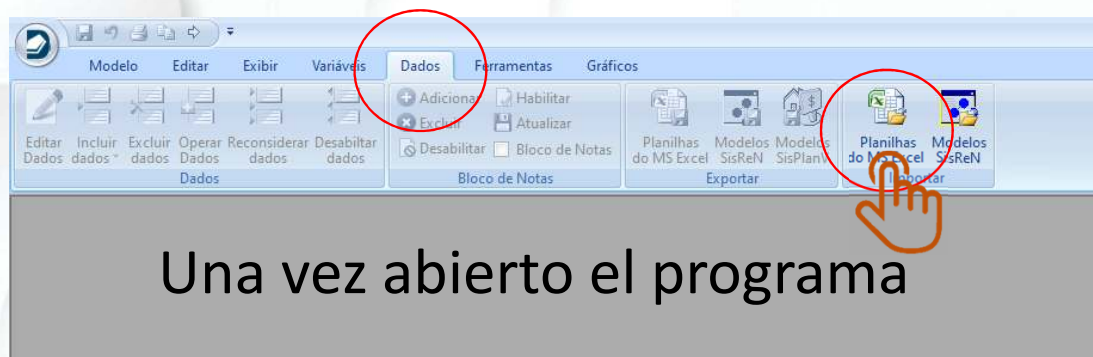
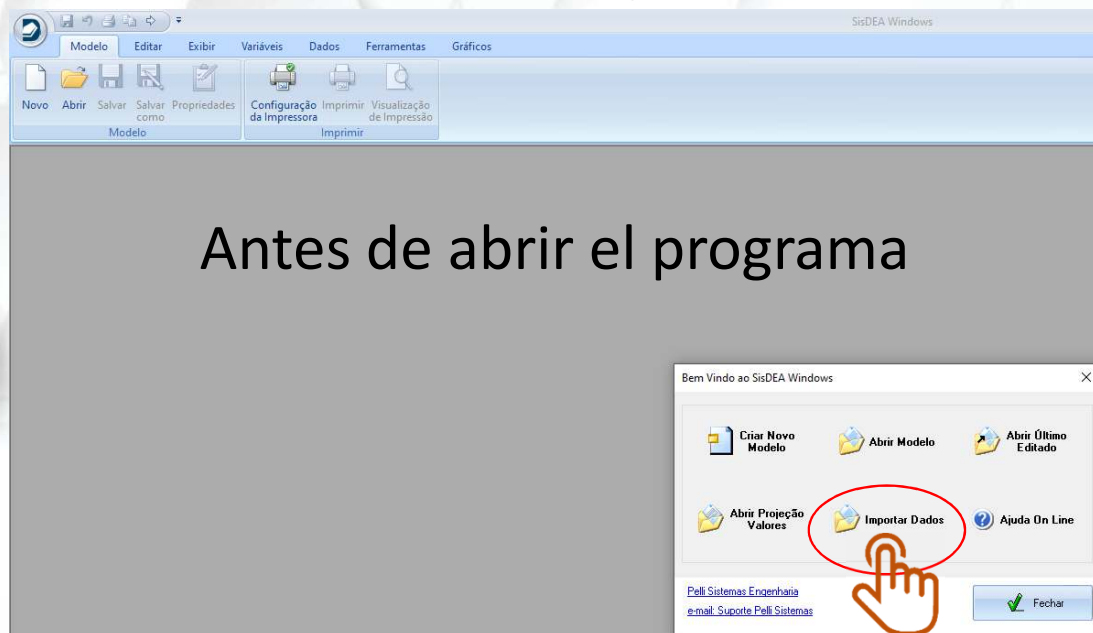




estaTIPSticos

IEAI Coordinador

Importar base de datos desde el Excel



Seleccionar la opción 2007-2010 para ver el archivo a importar.



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - BaseSisdeaNº3.xlsx

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Novo Abrir Salvar Salvar como Propriedades Configuração da Impressora Imprimir Visualização de Impressão

BaseSisdeaNº3.xlsx

Planilha do Excel

Propriedades

Autor do modelo
Nome do modelo
Data criação 14/10/2022
Área de concentra Avaliação de Bens
Tipologia Apartamentos
Descrição do modelo

Planilhas do Excel

Total de planilhas 1
Planilha selecionada 1
Nome da planilha Exercício Nº 3
Número de coluna 5
Número de linhas 31

Seleção dos dados

Primeira linha Verdadeiro
Coluna inicial 1
Coluna final 2
Linha inicial 1
Linha final 1

	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1	Nº	At	Dec	Pu	
2		1	300	3000	2500
3		2	360	5000	1900
4		3	400	1000	2840
5		4	360	0	3000
6		5	300	1000	3000
7		6	600	15000	1250
8		7	360	2000	2600
9		8	900	20000	700
10		9	400	30000	560
11		10	400	25000	680
12		11	360	2500	2560
13		12	500	6000	1700
14		13	500	8000	1400
15		14	450	15000	1270
16		15	300	4000	2200
17		16	360	28000	580
18		17	750	30000	500
19		18	360	2000	2760
20		19	360	1000	2700
21		20	300	0	2900
22		21	300	0	2970
23		22	300	0	3240

Plan1

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Novo Abrir Salvar Salvar como Propriedades Configuração da Impressora Imprimir Visualização de Impressão

Open

1CursoRegular

Organiza Nuova cartella

Nome

BaseSisdeaNº3.xlsx

Nome file BaseSisdeaNº3.xlsx

Microsoft Excel 2007-2010 (*.xlsx)

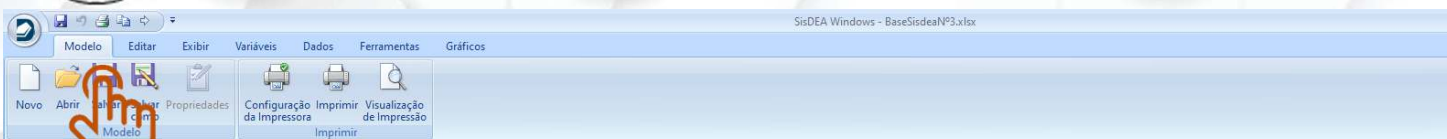
Appl Annulla





estaTIPSticos

IEAI Coordenador



BaseSisdeaNP3.xlsx

Planilha do Excel

Propriedades

Autor do modelo

Nome do modelo

Data criação 14/10/2022

Área de concentra Avaliação de Bens

Tipologia Apartamentos

Descrição do modelo

Planilhas do Excel

Total de planilhas 1

Planilha selecionada 1

Nome da planilha Ejercicio Nº 3

Número de coluna 5

Número de linhas 31

Seleção dos dados

Primeira linha Verdadeiro

Coluna inicial 2

Coluna final 4

Linha inicial 1

Linha final 31

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1	Nº	At	Dcc	Pu
2	1	300	3000	2500
3	2	360	5000	1900
4	3	400	1000	2840
5	4	360	0	3000
6	5	300	1000	3000
7	6	600	15000	1250
8	7	360	2000	2600
9	8	900	20000	700
10	9	400	30000	560
11	10	400	25000	680
12	11	360	2500	2560
13	12	500	6000	1700
14	13	500	8000	1400
15	14	450	15000	1270
16	15	300	4000	2200
17	16	360	28000	580
18	17	750	30000	500
19	18	360	2000	2760
20	19	360	1000	2700
21	20	300	0	2900
22	21	300	0	2970
23	22	300	0	3240



BaseSisdeaNP3.xlsx

Planilha do Excel

Propriedades

Autor do modelo

Nome do modelo

Data criação 14/10/2022

Área de concentra Avaliação de Bens

Tipologia Apartamentos

Descrição do modelo

Planilhas do Excel

Total de planilhas 1

Planilha selecionada 1

Nome da planilha Ejercicio Nº 3

Número de coluna 5

Número de linhas 31

Seleção dos dados

Primeira linha Verdadeiro

Coluna inicial 2

Coluna final 4

Linha inicial 1

Linha final 31

Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1	Nº	At	Dcc	Pu
2	1	300	3000	2500
3	2	360	5000	1900
4	3	400	1000	2840
5	4	360	0	3000
6	5	300	1000	3000
7	6	600	15000	1250
8	7	360	2000	2600
9	8	900	20000	700
10	9	400	30000	560
11	10	400	25000	680
12	11	360	2500	2560
13	12	500	6000	1700
14	13	500	8000	1400
15	14	450	15000	1270
16	15	300	4000	2200
17	16	360	28000	580
18	17	750	30000	500
19	18	360	2000	2760
20	19	360	1000	2700
21	20	300	0	2900
22	21	300	0	2970
23	22	300	0	3240

Tipo de variáveis

Indique qual o tipo de variável: Numérica ou Texto

Variáveis do modelo

At	Numérica
Dcc	Numérica
Pu	Numérica

Cancelar



Completar los datos

SisDEA - Modelagem de Dados

Pelli Sistemas Engenharia

Modelo

Editar variáveis
Tipo Variáveis
Senhas

Autor do modelo
Marfel Tasable

Nome de referência do modelo
Parcelas de terreno

Data da criação
☒ 14/10/2022

Área de concentração:
Avaliação de Bens

Tipologia em estudo:
Lotes

Descrição do modelo
Parcelas de terreno - Centro Comercial

OK Annulla Aplicar ?

BaseSisdeaNP3.xlsx

Planilha do Excel

Propriedades

Autor do modelo	
Nome do modelo	
Data criação	14/10/2022
Área de concentraç	Avaliação de Bens
Tipologia	Apartamentos
Descrição do mode	

Planilhas do Excel

Total de planilhas	1
Planilha selecionac	1
Nome da planilha	Ejercicio Nº 3
Número de coluna	5
Número de linhas	31

Seleção dos dados

Primeira linha	Verdadeiro
Coluna inicial	2
Coluna final	4
Linha inicial	1
Linha final	31



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

Agregar variables

Eliminar Variables

Desplazar variables

SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Editar Variáveis

Tipos Variáveis

Senhas

Seleção dos dados

Primeira linha: Verdadeiro

Coluna inicial: 2

Coluna final: 4

Linha inicial: 1

Linha final: 31

Seleção das variáveis que você irá utilizar

Variáveis: 3

At

Dcc

Pu

Variables del modelo

Lista desplegable selección del bien tasable

Lotes

Variables pre - cargadas

Variável numérica

Evento	Dicotomica
Valor unitário	Dependente
Valor total	Dependente
Área total	Quantitativa
Área privativa	Quantitativa
Área edificável	Quantitativa
Coefficiente aproveitamento	Quantitativa
Area construída	Quantitativa

OK

Annulla

Aplica

?

Agregar variables desde la lista



SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Editar Variáveis

Tipo Variáveis

Senha

Indique os atributos e as restrições de uso

Variável	Tipo	Clasificación de variables
Variáveis Numéricas		
At		Quantitativa
Dcc		Quantitativa
Pu		Quantitativa
Variáveis Alfanuméricas		
		Quantitativa
		Quantitativa
		Qualitativa (Códigos Alocados)
		Proxy
		Dicotomica
		Codificação Binária
		Códigos Ajustados
		Dependente

Variables del modelo

Descrição das variáveis

Tipo de variables

Distribuição dos Dados

☐ Discreta ☒ Contínua

Casas Decimais 2

Número de decimais

OK Anula Aplica ?



SisDEA - Modelagem de Dados

Modelo

Indique se deseja utilizar senha para o modelo

☐ Modelo protegido por Senha Selección

Opções

Senha » entre 6 e 12 caracteres

Redigite » redigite a mesma senha

☐ Somente Leitura ☐ Acesso completo Introducir datos

Ok Annulla Applica ?

BaseSisdeaNº3.xlsx

Planilha do Excel

Propriedades

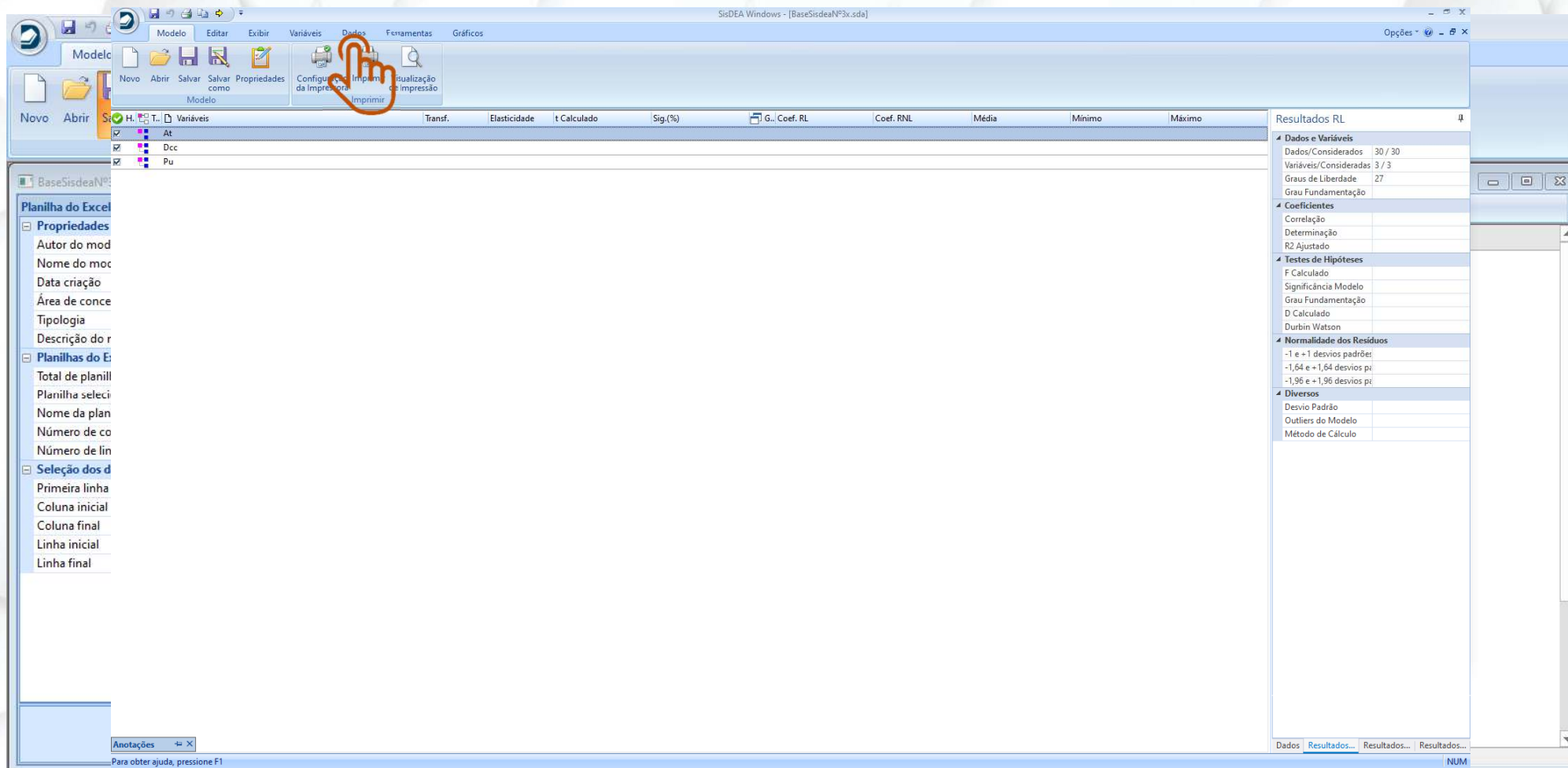
Autor do modelo	
Nome do modelo	
Data criação	14/10/2022
Área de concentra	Avaliação de Ber
Tipologia	Apartamentos
Descrição do mode	

Planilhas do Excel

Total de planilhas	1
Planilha seleciona	1
Nome da planilha	Ejercicio Nº 3
Número de coluna	5
Número de linhas	31

Seleção dos dados

Primeira linha	Verdadeiro
Coluna inicial	2
Coluna final	4
Linha inicial	1
Linha final	31





estaTIPSticos

IEAI Coordenador

SisDEA Windows - [BaseSisdeaNº3x.sda:4]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Opções

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados Bloco de Notas

Adicionar Habilitar Excluir Atualizar

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Modelos SisPlanV Exportar

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Importar

BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda

At / 1 300

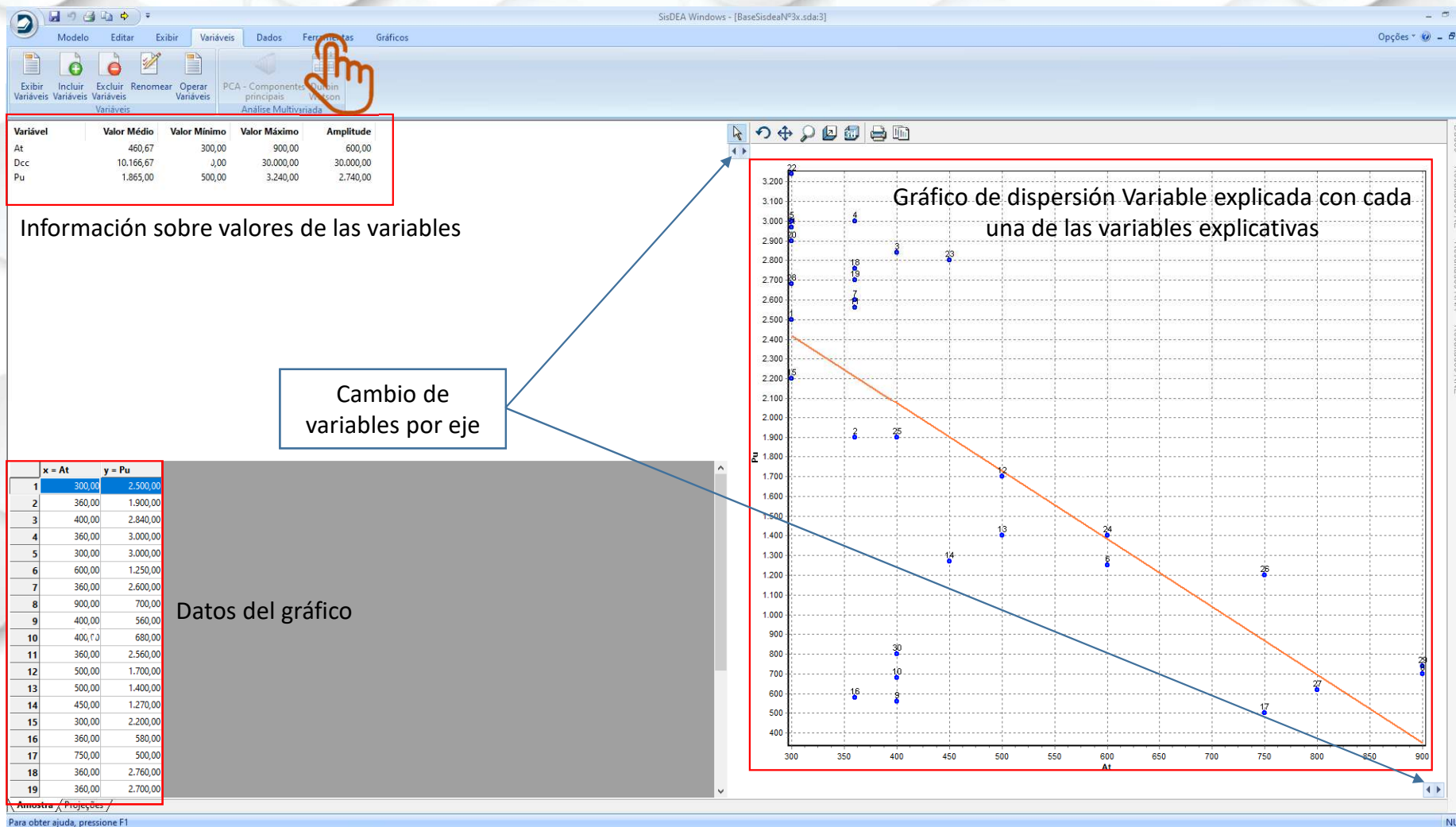
	At	Dcc	Pu
1	500.00	200.00	0.00

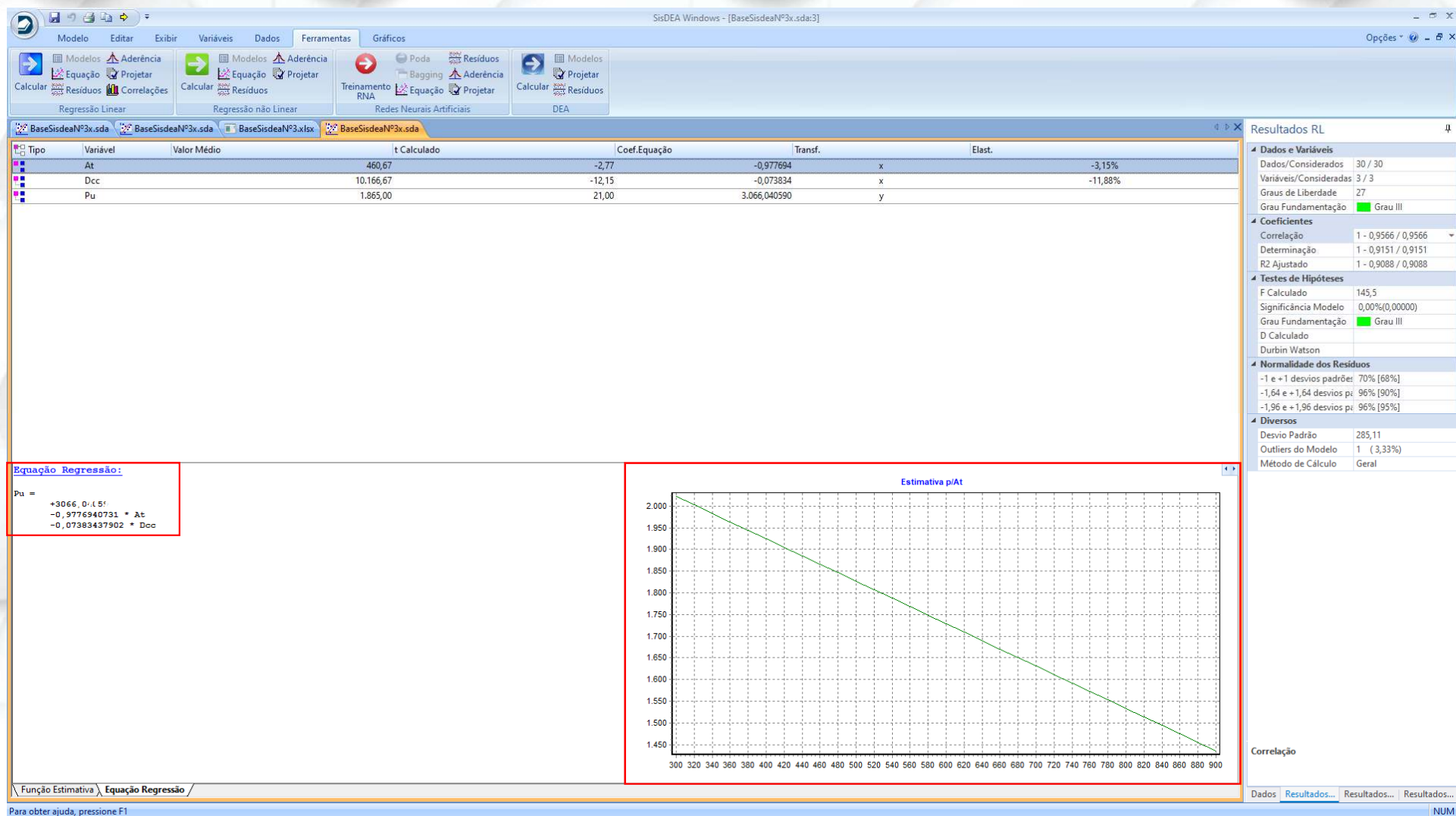
Amostra Projeções

Para obter ajuda, pressione F1

NUM

Dados Resultados PL Resultados RMA Resultados RVL







SisDEA Windows - [BaseSisdeaNº3x.sda:4]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Equação Projetar Calcular Resíduos Correlações Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (4,45%)	2.448,37
Médio	2.562,43
Máximo (4,45%)	2.676,48

Valor Total

Mínimo	
Médio	
Máximo	

Intervalo Predição

Mínimo	
Máximo	
Mínimo (15,28%)	2.170,90
Máximo (15,28%)	2.953,96

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	2.178,06
RL Máximo	2.946,79

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coefficientes

Correlação	1 - 0,9566079
------------	---------------

Correlação

At

Valor Médio: 460,67, Mínimo: 300,00, Máximo: 900,00

Estimativa Pontos Máx/Min - RL Estimativas

Para obter ajuda, pressione F1

Opções

Dados Resultados RL Resultados RNA Resultados RNL

Estimación puntual del valor del inmueble

Valor unitario del inmueble (UM/m ²)=	2.562,43
Área Terreno (m ²)=	500,00
Valor del inmueble (UM)=	1.281.215,00



estaTIPSticos

IEAI Coordenador

Modelos Editar Exibir Vari

Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear

BaseSisdeanP3x.sda BaseSisdeanP3x.sda

Variável	Valor Médio	Valor Min
At	460,67	30
Dcc	10.166,67	
Pu	1.865,00	50

	x = At	y = Pu
1	300,00	2.500,00
2	360,00	1.900,00
3	400,00	2.840,00
4	360,00	3.000,00
5	300,00	3.000,00
6	600,00	1.250,00
7	360,00	2.600,00
8	900,00	700,00
9	400,00	560,00
10	400,00	680,00
11	360,00	2.560,00
12	500,00	1.700,00
13	500,00	1.400,00
14	450,00	1.270,00
15	300,00	2.200,00
16	360,00	580,00
17	750,00	500,00
18	360,00	2.760,00

Direta Transformada Normalizada

Para obter ajuda, pressione F1

Regressão Linear

Variável	Transfor...	Restrição	I	D
At	Auto	(-)	☒	☐
Dcc	Auto	(-)	☒	☐
Pu	Auto	(+)	☐	☒

Opções

Tipo	Todas as regressões
Transformações	1/x; Ln(x)
Seleção do Modelo	Estimativa
Coeficientes	Mínimos Quadrados
Número de modelos	100
Classificação	R ²

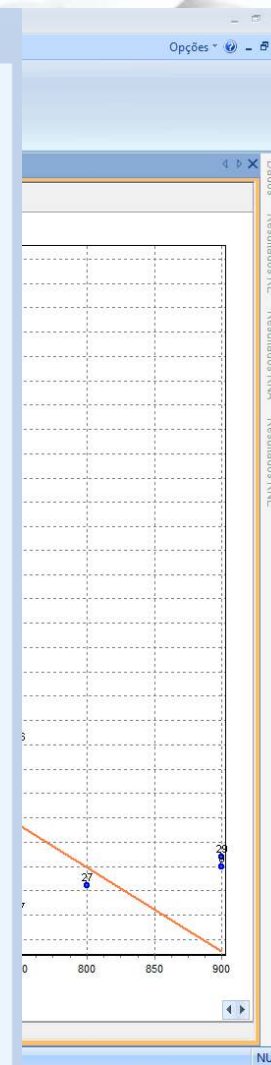
Variável Dependente

Categoria	Unitário
Variável base	

Transformações

Total de modelos: 0

Calcular Fechar





Opções - Equações de regressão

Variáv...	Tran...	Rel...	t Calcul...	Significâ...
At	ln(x)	-2,93	-4,12	0,03
Dcc	x	-14,76	-27,60	0,00
Pu	ln(y)		27,01	0,00

F. Calculado
705,75
0,00

Durbin Watson

Desvio Padrão
0,089127
156,76

Outliers (%)
1 (3,33%)

Dist. Resíduos
070 - 093 - 096

Imovel	Valor	Max.	Min.	%Amp.	%Max.	%Min.
1	2.575,29	2.679,13	2.475,47	7,91	4,03	3,88

Coeficientes: **Regressão / Estimativa**

Determinação: 1 - 0,9812305 / 0,9743352

Correlação: 1 0,9906 0,9871

Classificar

☐ Regressão

☒ Estimativa

☐ F Calculado

☐ Significancia

Linearizar

Cancelar

Aplicar

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados: 30 / 30

Variáveis/Consideradas: 3 / 3

Graus de Liberdade: 27

Grau Fundamentação: Grau III

Coeficientes

Correlação: 1 - 0,9906 / 0,9871

Determinação: 1 - 0,9812 / 0,9743

R2 Ajustado: 1 - 0,9798 / 0,9724

Testes de Hipóteses

F Calculado: 705,8

Significância Modelo: 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação: Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões: 70% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios px: 93% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios px: 96% [95%]

Diversos

Desvio Padrão: 0,089127

Outliers do Modelo: 1 (3,33%)

Método de Cálculo: Geral

Direta / Transformada / Normalizada /

Para obter ajuda, pressione F1



SisDEA Windows - [BaseSisdeaNP3x.sda:3]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência
Calcular Equação Projetar
Resíduos Correlações

Modelos Aderência
Calcular Equação Projetar
Resíduos

Treinamento RNA
Poda Bagging Resíduos
Equação Projetar

Modelos Aderência
Calcular Equação Projetar
Resíduos

Regressão Linear
Regressão não Linear

Redes Neurais Artificiais

DEA

BaseSisdeaNP3x.sda BaseSisdeaNP3x.sda BaseSisdeaNP3x.sda BaseSisdeaNP3x.sda

Tipo	Variável	Valor Médio	t Calculado	Coef. Equação	Transf.	Elast.
■	At	460,667		-4,12	-0,242955	ln(x)
■	Dcc	10.166,667		-27,60	-0,000033	x
■	Pu	1.557,7048		27,01	9,382176	ln(y)

Função Estimativa:

$$Pu = e^{+9,382175632 - 0,2429546767 \cdot \ln(At) - 5,323720009E-05 \cdot Dcc}$$

Estimativa p/At

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados	30 / 30
Variáveis/Consideradas	3 / 3
Graus de Liberdade	27
Grau Fundamentação	Grau III

Coefficientes

Correlação	1 - 0,9906 / 0,9871
Determinação	1 - 0,9812 / 0,9743
R2 Ajustado	1 - 0,9798 / 0,9724

Testes de Hipóteses

F Calculado	705,8
Significância Modelo	0,00%(0,00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	
Durbin Watson	

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões:	70% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios pi:	93% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios pi:	96% [95%]

Diversos

Desvio Padrão	0,089127
Outliers do Modelo	1 (3,33%)
Método de Cálculo	Geral

Correlação

Dados Resultados... Resultados... Resultados...

NUM



SisDEA Windows - [BaseSisdeaNº3x.sda:4]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Treinamento RNA Bagging Aderência Equação Projetar Resíduos Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda BaseSisdeaNº3x.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Minimo (3,88%)	2.495,21
Médio	2.595,83
Máximo (4,03%)	2.700,50

Valor Total

Minimo	
Médio	
Máximo	

Intervalo Predição

Minimo	
Máximo	
Minimo (11,62%)	2.294,06
Máximo (13,15%)	2.937,28

Campo de Arbitrio

RL Minimo	2.206,45
RL Máximo	2.985,20

Parâmetros

Nível de Confiança 80%

Estimativa pela Mediana

Coefficientes

Correlação 1 - 0,9905708 / 0,

Estimativa pela

Regressã... Redes Ne... Envelopa...

At

Valor Médio: 460,67, Mínimo: 300,00, Máximo: 900,00

Estimativa Pontos Máx/Min - RL Estimativas

Para obter ajuda, pressione F1

NUM

Estimación puntual del valor del inmueble

Valor unitario del inmueble (UM/m²)=	2.595,83
Área Terreno (m²)=	500,00
Valor del inmueble (UM)=	1.297.915,00



Tabla de resultados

Descripción	Resultado	Interpretación
Coeficiente de correlación	0,9906	El coeficiente de correlación (r) es igual a 0,9906; lo que indica una correlación fuerte entre la variable explicada y las variables explicativas.
Coeficiente de determinación	0,9818	El coeficiente de determinación (R^2) es igual a 0,9818; lo que indica que el 98,18% de la variación de los valores unitarios alrededor del valor medio se explica por las variables independientes incluidas en el modelo. El 1,82% no explicado posiblemente se origina por variables no incluidas o por la aleatoriedad del comportamiento humano.
Significancia de las variables	$At=0,03\%$	Todos los regresores de las variable tienen una significancia menor al 10%, lo que permite encuadrar este ítem en el Grado de Fundamentación III. Se concluye que las variables son importantes para explicar la variación de los precios de los inmuebles.
	$Dcc=0,00\%$	
Significancia del modelo	$Fc=705,80$	El F calculado es igual a 705,80; mientras que el nivel de significancia del modelo es del 0,00%, que es menor al nivel de significancia $\alpha=1\%$, por lo que se rechaza la hipótesis nula y al menos una de las variables independientes incluida en el modelo es importante para la explicación de la variabilidad de los precios observados en el mercado. Se alcanza el Grado de Fundamentación III.
	Sign.=0,00%	



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 6



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
25	6	NIV105 Enfoques de valuación y métodos	https://youtu.be/Rpfw2LMjgeg	0:14:19	Evaluación 6	Ejercicio N° 4 - Normalidad
26		De la simulación en el Teorema del Límite Central	https://youtu.be/Fw8tTi8peDY	0:05:18		Continuación del ejercicio manual y Excel
27		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte I	https://youtu.be/qS1bHBL0NV4	0:36:02		
28		De la normalidad de la distribución de frecuencias de los errores en un MRLM Parte II	https://youtu.be/3tiGCVVCUCw	0:29:46		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Ejercicio N° 4 Normalidad de los residuos

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal, es el de la normalidad de los residuos, de modo que con este ejercicio se debe comprobar el cumplimiento del supuesto de acuerdo con la Norma ABNT NBR 14653-2.

El inmueble tasable es un apartamento de 65 m², de tres habitaciones, dos baños, tiene un puesto de estacionamiento, está completamente amoblado, con una buena calidad interna debido a sus acabados de construcción.

Forma parte de un edificio aislado que tiene un estado de conservación regular, construido en el año 1995 y localizado en el centro de la ciudad.

N°	Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI	PU
1	66,00	10	1	0	0	0,0249	4	121,21
2	68,00	10	1	0	0	0,0249	4	125,00
3	66,00	10	0	0	0	0,0249	3	75,76
4	79,00	35	0	0	0	0,3309	1	101,27
5	100,00	40	1	1	1	0,1817	2	200,00
6	55,00	6	0	0	1	0,0249	3	114,55
7	100,00	40	0	1	1	0,1817	2	180,00
8	62,00	9	0	1	1	0,0249	3	96,77
9	63,00	6	0	0	1	0,0249	3	111,11
10	100,00	40	1	1	1	0,1817	2	200,00
11	58,00	5	0	0	0	0,0249	3	103,45
12	64,00	25	1	0	1	0,1817	2	187,50
13	94,00	35	0	1	1	0,1817	1	138,30
14	102,00	9	0	1	1	0,1817	2	98,04
15	85,00	35	0	1	1	0,0249	1	176,47
16	74,00	10	1	0	0	0,0249	4	135,14
17	100,00	10	1	0	0	0,0249	4	220,00
18	75,00	9	1	0	1	0,0249	4	266,67
19	62,00	7	0	0	1	0,0249	3	120,97
20	100,00	15	1	0	0	0,1817	3	140,00

.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.

70	65,00	8	0	0	0	0,0249	3	76,92
71	91,00	18	0	1	1	0,0249	2	142,86
72	94,00	30	0	1	1	0,1817	1	136,17
73	73,00	18	0	1	1	0,0249	2	191,78
74	64,00	5	1	1	1	0,0032	4	296,88
75	75,00	10	1	0	1	0,0249	4	226,67
76	100,00	15	1	0	0	0,0249	4	140,00
77	96,00	25	1	1	1	0,0249	2	187,50
78	79,00	32	0	0	0	0,3309	1	101,27
79	64,00	5	0	1	1	0,0032	3	156,25



Datos del inmueble tasable

Ac	Ea	AM	TC	UB1	C	CI
65	27	1	0	1	0,1817	3

Tabla de variables

Variable	IM	Unidad	Descripción		Tipo de variable
Área	<i>Ac</i>	m²	Área del apartamento		Explicativa cuantitativa continua.
Edad aparente	<i>Ea</i>	año	Edad del inmueble		Explicativa cuantitativa discreta.
Amoblado	<i>AM</i>	adim	¿El inmueble está amoblado?		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Si: 1	No: 0	
Tipo de Conjunto	<i>TC</i>	adim	Según su diseño		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Abierto: 1	Cerrado: 0	
Ubicación	<i>UB₁</i>	adim	Ubicación en la ciudad		Explicativa cualitativa dicotómica discreta
			Centro:1	Perimetral:0	
Conservación	<i>C</i>	adim	Según Heideck		Explicativa proxy discreta
			Muy bueno	0,0032	
			Bueno	0,0249	
			Regular	0,1817	
			Deficiente	0,3309	
Calidad Interna	<i>CI</i>	adim	Escala apreciativa		Explicativa cualitativa codificada discreta
			Excelente	4	
			Bueno	3	
			Regular	2	
			Malo	1	
Precio Unitario	<i>PU</i>	USD/m²	Precio unitario de la oferta de apartamento.		Explicada cuantitativa continua.

Actividad a realizar:

- 1) Importe los datos desde el archivo Excel para el SisDEA y complemente toda la información sobre la clasificación de las variables. Revise los diagramas de dispersión y explique: la tendencia, dispersión, la intensidad y la forma de la relación. Presencia de puntos atípicos.
- 2) Calcule la ecuación de regresión lineal múltiple con las transformaciones más usuales contenidas en el SISDEA;
- 3) Analice los resultados: el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, la significancia del modelo, y el sentido de la relación entre la variable explicada y las explicativas;
- 4) Compruebe la normalidad de los residuos: histograma de los errores (forma de curva), porcentajes para la comparación con los de la Distribución Normal estandarizada y el gráfico de dispersión de los residuos estandarizados versus los valores estimados (presencia de puntos atípicos).
- 5) Determinar el valor del inmueble tasable con la ecuación de estimación. Explicar los resultados.
- 6) Enviar para su revisión el informe del ejercicio en Word que incluya los reportes del SisDEA, junto con el archivo.sda.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas